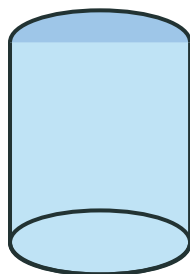


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

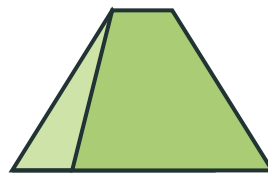
De tête, en 3 minutes ! (Rappels d'aires et de volumes.)

1.	Aire d'un carré de côté 5 = ...	6.	Aire d'un triangle base 6, hauteur 4 = ...
2.	Aire d'un rectangle $4 \times 3 =$...	7.	$5 \times 5 =$...
3.	Volume d'un cube d'arête 2 = ...	8.	Périmètre d'un carré de côté 3 = ...
4.	$2 \times 3,14 =$...	9.	$3,14 \times 4 =$...
5.	$3,14 \times 10 =$...	10.	$10 \times 10 \times 10 =$...

Corrigés : 1. 25 · 2. 12 · 3. 8 · 4. 6,28 · 5. 31,4 · 6. 12 · 7. 25 · 8. 12 · 9. 12,56 · 10. 1000.



fût cylindrique



tente : prisme droit triangulaire

Figure 1 : Un fût cylindrique et une tente en prisme droit.

Les fûts, les boîtes de conserve, les citernes ont la forme d'un **cylindre**. Les tentes, les caisses à section triangulaire, certains greniers ont la forme d'un **prisme droit**. Pour fabriquer ces objets, calculer la quantité de tôle nécessaire (l'aire) ou la quantité qu'ils contiennent (le volume), il faut maîtriser ces deux solides.

Dans ce chapitre, tu apprends à reconnaître, représenter en perspective, construire le patron, et calculer l'aire et le volume d'un cylindre et d'un prisme droit.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le cylindre de révolution, description et perspective

Leçon 2 : Patron du cylindre

Leçon 3 : Aire et volume du cylindre

Leçon 4 : Le prisme droit, description et perspective

Leçon 5 : Patron du prisme droit

Leçon 6 : Aire et volume du prisme droit

UN PEU D'HISTOIRE

Le grand savant grec **Archimède**, il y a plus de 2 200 ans, était si fier d'avoir trouvé le rapport entre le volume d'une sphère et celui du cylindre qui l'entoure qu'il demanda à ce qu'on grave un cylindre sur sa tombe ! Le cylindre est aussi l'une des formes les plus pratiques d'Afrique : les greniers à mil traditionnels, les canaris (jarres) et les fûts de stockage sont souvent cylindriques, car cette forme contient beaucoup pour peu de matière.

» *Note étymologique : « prisme » vient du grec *prisma*, « ce qui est scié » ; « cylindre » du grec *kulindros*, « rouleau ».*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule le périmètre et l'aire d'un cercle de rayon 3 cm ($\pi \approx 3,14$). (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm.

Exercice P3. Calcule le volume d'un pavé droit de dimensions 5 cm, 4 cm, 3 cm.

Exercice P4. Vrai ou faux : sur une perspective cavalière, les arêtes cachées se tracent en pointillés.

RAPPEL — Périmètre et aire du cercle ; aire des polygones (vus en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Pour un cercle de rayon r : périmètre = $2 \times \pi \times r$; aire = $\pi \times r \times r$ (on prend $\pi \approx 3,14$). Aire d'un rectangle = Longueur $\times$ largeur ; aire d'un triangle = (base $\times$ hauteur) $\div 2$.

Mini-exemple. Cercle de rayon 2 cm : périmètre = $2 \times 3,14 \times 2 = 12,56$ cm ; aire = $3,14 \times 2 \times 2 = 12,56$ cm².

Vérifie toi-même. Aire d'un disque de rayon 5 cm ?

Corrigé : $3,14 \times 5 \times 5 = 78,5$ cm².

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Reconnaître et décrire un cylindre de révolution et un prisme droit ; nommer leurs éléments (base, hauteur, arête, face latérale).

Savoir-faire théorique : Calculer l'aire latérale, l'aire totale et le volume d'un cylindre et d'un prisme droit ; distinguer aire latérale et aire totale.

Savoir-faire pratique : Représenter en perspective cavalière ; construire le patron d'un cylindre et d'un prisme droit.

LEÇON 1 : Le cylindre de révolution : description et perspective

Activité de découverte — Le fût d'eau

Observe un fût (ou une boîte de conserve).

1. Quelle est la forme de ses deux bases ?
2. Que se passe-t-il si tu le fais rouler sur le sol ?
3. Cite trois autres objets de la vie courante ayant la forme d'un cylindre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **cylindre de révolution** est le solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Il a **deux bases** qui sont des **disques** identiques, reliées par une **surface latérale** courbe. La distance entre les deux bases est la **hauteur** h ; le rayon des bases est r .

Perspective cavalière. Les bases (disques) se dessinent en **ellipses** ; les arêtes cachées en **pointillés** ; le parallélisme est conservé.

MÉTHODE : REPRÉSENTER UN CYLINDRE EN PERSPECTIVE

Étape 1 : Dessine une ellipse pour la base du bas.

Étape 2 : Dessine une ellipse identique plus haut (la base du haut), décalée verticalement de la hauteur.

Étape 3 : Relie les deux ellipses par deux segments verticaux ; mets en pointillés la partie cachée de la base.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Décris un cylindre de diamètre 6 cm et de hauteur 5 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le diamètre est 6 cm, donc le rayon est la moitié.	$r = 3 \text{ cm.}$
Les deux bases sont des disques de rayon 3 cm.	2 disques identiques.
La hauteur sépare les deux bases.	$h = 5 \text{ cm.}$

Vérification : un tel cylindre tient debout sur un disque de 6 cm de diamètre, et mesure 5 cm de haut.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Cite trois objets ayant la forme d'un cylindre. Peut-on tracer des lignes droites sur une surface cylindrique ?

Exercice 2. Un cylindre a un diamètre de 4 cm et une hauteur de 8 cm. Donne son rayon et décris ses bases.

LEÇON 2 : Patron du cylindre

Activité de découverte — Déplier une boîte de conserve

Imagine que tu enlèves l'étiquette d'une boîte de conserve et que tu la déroules à plat.

1. Quelle est la forme de l'étiquette dépliée ?
2. Quelle est la forme des deux couvercles (bases) ?
3. Quelle longueur a le grand côté de l'étiquette dépliée ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Patron du cylindre. Le patron d'un cylindre est formé de :

- **deux disques** (les bases), de rayon r ;
- un **rectangle** (la surface latérale) dont **une dimension est la hauteur h** , et **l'autre est le périmètre de la base**, c'est-à-dire $2 \times \pi \times r$.

En enroulant le rectangle, on retrouve la surface latérale.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE PATRON D'UN CYLINDRE

Étape 1 : Trace deux disques de rayon r (les bases).

Étape 2 : Calcule le périmètre de la base : $2 \times \pi \times r$.

Étape 3 : Trace un rectangle de largeur h et de longueur $2 \times \pi \times r$.

Étape 4 : Place les deux disques en haut et en bas du rectangle (collés aux bords).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Donne les dimensions du rectangle du patron d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La largeur du rectangle est la hauteur.	largeur = 10 cm.
La longueur est le périmètre de la base.	$2 \times 3,14 \times 2 = 12,56 \text{ cm.}$
Dimensions du rectangle.	10 cm $\times$ 12,56 cm.

Vérification : enroulé, le côté de 12,56 cm fait le tour exact d'un disque de rayon 2 cm.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Construis (décris) le patron d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 3 cm.

Exercice 2. Donne les dimensions du rectangle du patron d'un cylindre de hauteur 5 cm et de rayon 1,5 cm.

LEÇON 3 : Aire et volume du cylindre

Activité de découverte — Combien d'eau dans le fût ?

Un fût a un rayon de 4,5 cm et une hauteur de 20 cm.

1. Quelle est l'aire d'une base (un disque) ?
2. Comment passer de l'aire de la base au volume du fût ?
3. Calcule le volume.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formules du cylindre (r = rayon, h = hauteur, $\pi \approx 3,14$) :

- **Aire latérale** = $2 \times \pi \times r \times h$ (c'est l'aire du rectangle du patron) ;
- **Aire totale** = aire latérale + $2 \times$ (aire d'une base) = $2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r \times r$;
- **Volume** = aire de la base $\times$ hauteur = $\pi \times r \times r \times h$.

MÉTHODE : CALCULER LE VOLUME D'UN CYLINDRE

Étape 1 : Calcule l'aire de la base : $\pi \times r \times r$.

Étape 2 : Multiplie par la hauteur h .

Étape 3 : N'oublie pas l'unité : cm^3 (ou L, dm^3 selon le contexte).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule le volume d'un fût de rayon 4,5 cm et de hauteur 20 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire de la base.	$\pi \times 4,5 \times 4,5 \approx 3,14 \times 20,25 \approx 63,585 \text{ cm}^2$.
Volume = aire de base $\times$ hauteur.	$\approx 63,585 \times 20$.
Résultat.	$\approx 1\,271,7 \text{ cm}^3$.

Vérification : ordre de grandeur cohérent pour un petit fût.

ATTENTION !

Ne confonds pas **aire latérale** et **aire totale** !

✗ Erreur : oublier les **deux disques** de base. **✓ Correct :** aire totale = aire latérale + **2 disques** ($2 \times \pi \times r \times r$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm.

Exercice 2. Un fût a une hauteur de 4 m et le périmètre d'une base vaut 12,56 m. Calcule son rayon, puis son volume.

LEÇON 4 : Le prisme droit : description et perspective

Activité de découverte — La tente du marché

Observe une tente de marché à base triangulaire (ou une caisse à section triangulaire).

1. Quelle est la forme des deux bases (les deux extrémités) ?
2. Quelle est la forme des faces latérales ?
3. Les arêtes latérales sont-elles toutes de même longueur ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **prisme droit** est un solide qui a **deux bases** identiques (des **polygones**) reliées par des **faces latérales** qui sont des **rectangles**. La **hauteur** du prisme est la longueur des arêtes latérales (perpendiculaires aux bases).

Selon la base, on parle de prisme **triangulaire**, **rectangulaire**, etc. Le **pavé droit** est un prisme droit à base rectangulaire.

Perspective cavalière : arêtes cachées en pointillés ; parallélisme conservé.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE / DÉCRIRE UN PRISME DROIT

Étape 1 : Cherche les deux bases identiques et parallèles (des polygones).

Étape 2 : Vérifie que les faces latérales sont des rectangles.

Étape 3 : Le nombre de faces latérales = nombre de côtés de la base.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un prisme droit a huit faces en tout. Quelle est la forme de ses bases ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Un prisme a 2 bases + des faces latérales.	$8 - 2 = 6$ faces latérales.
Le nombre de faces latérales = nombre de côtés de la base.	la base a 6 côtés.
Conclusion.	les bases sont des hexagones.

Vérification : 2 hexagones + 6 rectangles = 8 faces. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un prisme droit a dix faces. Combien de côtés ont ses bases ? Quelle est leur nature ?

Exercice 2. Cite deux objets de la vie courante ayant la forme d'un prisme droit.

LEÇON 5 : Patron du prisme droit

Activité de découverte — Déplier une boîte triangulaire

On déplie à plat une boîte en forme de prisme à base triangulaire.

1. Combien de rectangles obtient-on pour les faces latérales ?
2. Combien de triangles pour les bases ?
3. Comment placer les triangles par rapport aux rectangles ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Patron du prisme droit. Il est formé de :

- **deux bases** identiques (les polygones) ;
- autant de **rectangles** que la base a de côtés ; chaque rectangle a pour dimensions un côté de la base et la **hauteur** du prisme.

Mis bout à bout, les rectangles forment une grande bande de longueur égale au **périmètre de la base**.

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE PATRON D'UN PRISME DROIT

Étape 1 : Trace la grande bande des faces latérales : une suite de rectangles de hauteur h , de largeurs égales aux côtés de la base.

Étape 2 : Trace les deux bases (les polygones).

Étape 3 : Attache chaque base à un côté de la bande.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Décris le patron d'un prisme droit de hauteur 5 cm dont la base est un triangle équilatéral de 3 cm de côté.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
3 faces latérales (3 côtés à la base).	3 rectangles de $3\text{ cm} \times 5\text{ cm}$.
2 bases triangulaires.	2 triangles équilatéraux de 3 cm de côté.
Bande latérale.	longueur $3 \times 3 = 9\text{ cm}$, hauteur 5 cm.

Vérification : plié, on retrouve le prisme.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Construis (décris) le patron d'un prisme droit de 5 cm de hauteur dont la base est un triangle équilatéral de 3 cm de côté.

Exercice 2. Décris le patron d'un prisme droit de hauteur 10 cm dont la base est un rectangle de 4 cm sur 3 cm.

LEÇON 6 : Aire et volume du prisme droit

Activité de découverte — Le volume de la tente

Une tente-prisme a pour base un triangle d'aire 6 cm^2 et une longueur (hauteur du prisme) de 10 cm.

1. Comment passer de l'aire de la base au volume ?
2. Calcule le volume.
3. La formule est-elle la même que pour le cylindre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formules du prisme droit :

- **Volume** = aire de la base $\times$ hauteur ;
- **Aire latérale** = périmètre de la base $\times$ hauteur ;
- **Aire totale** = aire latérale $+ 2 \times$ (aire de la base).

La règle « Volume = aire de la base $\times$ hauteur » est commune au prisme droit, au pavé droit et au cylindre.

MÉTHODE : CALCULER LE VOLUME D'UN PRISME DROIT

Étape 1 : Calcule l'aire de la base (selon sa forme : triangle, rectangle, etc.).

Étape 2 : Multiplie par la hauteur du prisme.

Étape 3 : Indique l'unité (cm^3).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule le volume d'un prisme droit de hauteur 15 cm dont la base est un triangle de base 3 cm et de hauteur 5 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire de la base (triangle).	$(3 \times 5) \div 2 = 7,5 \text{ cm}^2$.
Volume = aire de base $\times$ hauteur.	$7,5 \times 15$.
Résultat.	$= 112,5 \text{ cm}^3$.

Vérification : unité en cm^3 , valeur cohérente.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule le volume d'un prisme droit de hauteur 4 cm dont la base est un triangle d'aire 12 cm².

Exercice 2. Un prisme droit a pour base un losange dont les diagonales mesurent 12 cm et 16 cm ; sa hauteur est 10 cm. Calcule l'aire de la base, puis le volume.

JE RAISONNE

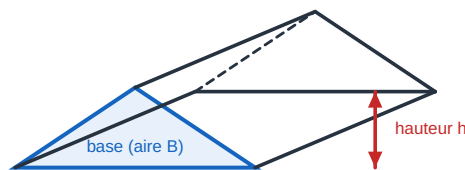
Énoncé. Un prisme droit a une base d'aire 12 cm² et une hauteur de 5 cm. Calcule son volume.

Ce que je sais (données) : $B = 12 \text{ cm}^2$ et $h = 5 \text{ cm}$.

La formule que j'utilise : volume d'un prisme droit : $V = B \times h$.

Ce que j'en conclus : $V = 12 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$.

Rédaction type : « On sait que $B = 12 \text{ cm}^2$ et $h = 5 \text{ cm}$. Or $V = B \times h$ pour un prisme droit. Donc $V = 60 \text{ cm}^3$. » N'oublie pas l'unité au cube !



prisme droit : $V = B \times h$ (la base glisse le long de la hauteur)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Décris les deux bases d'un cylindre de révolution. (2 pts)
2. De quoi est formé le patron d'un cylindre ? (2 pts)
3. Donne la formule du volume d'un cylindre. (2 pts)
4. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm ($\pi \approx 3,14$). (2 pts)
5. Qu'est-ce qui distingue l'aire latérale de l'aire totale d'un cylindre ? (2 pts)
6. De quoi est formé le patron d'un prisme droit à base triangulaire ? (2 pts)
7. Donne la formule du volume d'un prisme droit. (2 pts)
8. Calcule le volume d'un prisme droit de base 7,5 cm² et de hauteur 15 cm. (2 pts)
9. Un prisme droit a 8 faces : quelle est la nature de ses bases ? (2 pts)
10. Vrai ou faux : pour l'aire totale d'un cylindre, on ajoute deux disques à l'aire latérale. (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Cylindre : description

Ex. 1. ★ Cite des objets ayant la forme d'un cylindre. Peut-on tracer des lignes droites sur une surface cylindrique ?

Ex. 2. ★ Un cylindre a un diamètre de 3 cm et une hauteur de 5 cm. Donne son rayon et décris ses bases.

Leçon 2 : Patron du cylindre

Ex. 3. ★ Décris le patron d'un cylindre dont la base a 2 cm de rayon et la hauteur 10 cm.

Ex. 4. ★ Dessine (décris) la perspective et le patron d'un cylindre de 5 cm de hauteur et 2 cm de rayon.

Ex. 5. ★★ Représente en perspective cavalière un cylindre dont le patron a un rectangle de 12,56 cm sur 5 cm (déduis le rayon).

Leçon 3 : Aire et volume du cylindre

Ex. 6. ★ Calcule le volume d'un fût de hauteur 20 cm et de rayon 4,5 cm.

Ex. 7. ★ Un cylindre a un diamètre de 3 cm et une hauteur de 5 cm. Calcule son volume.

Ex. 8. ★★ Un cylindre de rayon 1,5 cm a une hauteur de 5 m (= 500 cm). Calcule a) sa surface latérale ; b) son volume.

Ex. 9. ★★ Un fût d'essence a pour hauteur 4 m et un périmètre de base de 12,56 m. a) Quel est son rayon et son diamètre ? b) Calcule sa contenance.

Ex. 10. ★★ Une citerne cylindrique de rayon intérieur 20 dm contient 10 048 litres d'eau. Calcule sa hauteur. (1 litre = 1 dm³.)

Ex. 11. ★★ a) Calcule le rayon d'un cylindre dont le périmètre de base vaut 62,8 cm. b) Calcule son volume sachant qu'il a une hauteur de 10 cm.

Ex. 12. ★★ Vingt élèves se partagent un gâteau cylindrique de hauteur 10 cm et de diamètre 20 cm. Calcule son volume puis la part de chacun.

Leçon 4 : Prisme droit : description

Ex. 13. ★ Complète : un prisme droit repose sur l'une de ses bases ; ses faces latérales sont des ...

Ex. 14. ★★ Un prisme droit a dix faces. Combien de côtés ont ses bases ? Quelle est leur nature ?

Ex. 15. ★★ Un prisme droit a huit faces. Combien de côtés ont ses bases ?

Leçon 5 : Patron du prisme droit

- Ex. 16.** ★ Dessine le patron d'un prisme droit de hauteur 5 cm dont les bases sont des rectangles de 4 cm sur 3 cm.
- Ex. 17.** ★★ Un prisme droit de 15 cm de hauteur a pour base un triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 9 cm. Réalise son patron.
- Ex. 18.** ★★ Un prisme droit a pour base un parallélogramme de côtés 5 cm et 8 cm ; sa hauteur est 10 cm. Réalise son patron.
- Ex. 19.** ★★ Dessine le patron d'un prisme droit de 6 cm de hauteur dont la base est un triangle de côtés 5 cm, 4 cm, 3 cm.
- Ex. 20.** ★★ Construis le patron d'un prisme droit de 5 cm de hauteur dont la base est un triangle équilatéral de 3 cm de côté.

Leçon 6 : Aire et volume du prisme droit

- Ex. 21.** ★ Calcule le volume d'un prisme de hauteur 15 cm dont la base est un triangle de base 3 cm et de hauteur 5 cm.
- Ex. 22.** ★★ Un prisme droit à base triangle équilatéral de 3 cm de côté a pour hauteur 4 cm. Mesure la hauteur du triangle ($\approx 2,6$ cm) puis calcule le volume.
- Ex. 23.** ★★ Une tente-prisme a une base triangulaire : $BC = 3,5$ m, hauteur $AH = 2,5$ m ; la longueur (hauteur du prisme) est 4,6 m. Calcule le volume de la tente.
- Ex. 24.** ★★ Un prisme droit a pour base un losange de diagonales 12 cm et 16 cm ; sa hauteur est 10 cm. Calcule a) l'aire de la base ; b) le volume ; c) combien de bouteilles de 40 mL pour le remplir.
- Ex. 25.** ★★ Un prisme droit et un cylindre ont la même hauteur 5 cm. Le cylindre a un rayon 3 cm ; le prisme a une base carrée de 3 cm de côté. Compare leurs aires latérales et leurs volumes.
- Ex. 26.** ★★ L'aire latérale d'un prisme droit de hauteur 4,5 cm est 72 cm^2 ; ses bases sont des carrés. Calcule le côté des carrés.
- Ex. 27.** ★★★ Deux récipients-prismes ont le même volume. Le premier a une base rectangle $2,4 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$ et une hauteur 20 cm. Le second a une base carrée de même périmètre que le premier. a) Calcule le volume du premier. b) Calcule la hauteur du second.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un seau cylindrique a un diamètre de 20 cm et une hauteur de 30 cm. Quel volume d'eau peut-il contenir, en litres ? (On prend $\pi \approx 3,14$ et $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$.)

Première tentative. J'applique la formule $V = \pi \times r^2 \times h$... mais je mets le nombre de l'énoncé directement : $V = 3,14 \times 20^2 \times 30 = 37\,680 \text{ cm}^3$, soit presque 38 litres. Mais ça bloque : 38 litres pour un seau de maison ? C'est le volume de deux bidons ! Un seau ordinaire contient environ 10 litres.

La relance. Je relis la formule : elle utilise le **rayon**, pas le diamètre. L'énoncé donne le diamètre 20 cm, donc $r = 20 \div 2 = 10 \text{ cm}$. Je recalcule : $V = 3,14 \times 10^2 \times 30 = 3,14 \times 100 \times 30 = 9\,420 \text{ cm}^3$, soit environ 9,4 litres.

Le réflexe qui sauve. Deux contrôles avant de conclure : d'abord, souligner dans l'énoncé si on donne le rayon ou le diamètre ; ensuite, comparer le résultat à un objet réel. 9,4 litres pour un seau : c'est vraisemblable. 38 litres ne l'était pas — c'est d'ailleurs 4 fois trop, car $20^2 = 4 \times 10^2$.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : avant le calcul, je vérifie « rayon ou diamètre ? » ; après le calcul, je me demande si le résultat est vraisemblable dans la vraie vie.

Ex. 28 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un grenier à mil cylindrique de Dédougou a un rayon de 1 m et une hauteur de 2 m. Quel volume de mil peut-il contenir (en m^3) ?

Ex. 29 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une citerne d'eau cylindrique pour un quartier de Ouagadougou a un rayon de 1,5 m et une hauteur de 4 m. Combien de litres peut-elle contenir ? ($1\text{m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.)

Ex. 30 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une tente de marché à Saponé a la forme d'un prisme triangulaire : base triangle de 2 m (base) et 1,5 m (hauteur), longueur 5 m. Quel volume d'air contient-elle ?

Ex. 31 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une boîte de conserve cylindrique a un rayon de 3,5 cm et une hauteur de 12 cm. Quelle aire de tôle (aire totale) faut-il pour la fabriquer ?

J'écris et j'explique

Ex. 32 : J'écris et j'explique. ★★ Explique, avec un schéma de patron, pourquoi la longueur du rectangle latéral d'un cylindre est égale au périmètre de la base.

Ex. 33 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève calcule l'aire totale d'un cylindre mais oublie un disque. Explique son erreur et donne la formule correcte de l'aire totale.

Pour aller plus loin

Ex. 34. ★★ Un cylindre et un prisme ont la même hauteur 12 cm. Le cylindre a un diamètre de 10 cm ; le prisme a une base carrée de 8,86 cm de côté. Calcule les deux volumes et compare-les.

Ex. 35. ★★★ Un solide-prisme a pour base un hexagone régulier. Sachant qu'on connaît l'aire de l'hexagone (à calculer ou donnée), explique comment obtenir l'aire latérale, l'aire totale et le volume du prisme de hauteur 6 cm.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Le récipient champion. Avec une même bande de tôle de 12 cm de long (et une même hauteur), un ferblantier de Bobo-Dioulasso peut fabriquer le tour d'un récipient en forme de prisme à base triangle équilatéral (3 côtés de 4 cm), de prisme à base carrée (4 côtés de 3 cm) ou de cylindre (le cercle de la base a alors un périmètre de 12 cm). Les trois récipients ont donc le même tour et la même hauteur. Contiennent-ils la même chose ? Explore : calcule l'aire de chaque base (pour le cercle : rayon = périmètre $\div (2 \times \pi)$, puis aire = $\pi \times r^2$). Essaie, conjecture, explique : quelle forme contient le plus ? Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : aire du triangle équilatéral de côté 4 cm $\approx 6,9 \text{ cm}^2$; compare avec le carré puis le cercle.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis la bonne formule (volume = aire de base $\times$ hauteur ; aires), vérifie les unités, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le grenier de Toma.

À Toma, dans la Nayala, un cultivateur (qui possède 3 greniers) fait construire un grenier cylindrique de 1,2 m de rayon et 2,5 m de hauteur, pour 250 000 FCFA. Un mètre cube contient environ 750 kg de mil ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume du grenier, puis évalue la masse de mil qu'il peut stocker.

Situation d'intégration 2 : La citerne de Sebba.

À Sebba, dans le Sahel, une citerne cylindrique de 1,5 m de rayon et 3 m de hauteur, posée sur un socle de 1 m, alimente un village de 600 habitants qui consomme 4 500 litres par jour ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume de la citerne, convertis-le en litres, puis détermine pour combien de jours pleins elle couvre la consommation du village.

Situation d'intégration 3 : Le stand du SIAO à Ouagadougou.

Au SIAO de Ouagadougou, un stand (loué 50 000 FCFA et accueillant 8 exposants) a la forme d'un prisme droit à base triangulaire : la base est un triangle de 4 m de base et 3 m de hauteur, et le stand mesure 6 m de long.

Détermine l'aire de la base, le volume d'air du stand, puis l'aire de bâche nécessaire pour les deux faces triangulaires.

Situation d'intégration 4 : Les fûts d'huile de Houndé.

À Houndé, on stocke de l'huile dans des fûts cylindriques de 60 cm de diamètre et 90 cm de hauteur ; un fût vide pèse 12 kg et l'huile se vend 1 200 FCFA le litre. Un négociant doit stocker 1 000 litres d'huile ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume d'un fût en litres, puis détermine combien de fûts sont nécessaires pour stocker 1 000 litres d'huile.

Situation d'intégration 5 : La caisse de mangues d'Orodara.

À Orodara, « verger du Burkina », un emballleur fabrique des caisses en carton (chacune contient 8 kg de mangues, et il en fait 50 par jour). Chaque caisse est un pavé droit de 50 cm sur 30 cm de base et 40 cm de hauteur.

Détermine le volume de la caisse, puis calcule l'aire totale de carton nécessaire pour la fabriquer.

Situation d'intégration 6 : Le rouleau de Faso Dan Fani de Koudougou.

À Koudougou, capitale du tissage, un rouleau de Faso Dan Fani (qui pèse 3 kg, le mètre se vendant 2 500 FCFA) a la forme d'un cylindre de 8 cm de rayon et 110 cm de largeur ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume du rouleau, puis l'aire latérale du tissu enroulé sur le tour.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Volume du cylindre $= 2 \times \pi \times r \times h$	Ça, c'est l'aire latérale ; le volume est $V = \pi \times r^2 \times h$ (aire de la base $\times$ hauteur).
J'ai pris le diamètre 8 pour r dans $\pi r^2 h$	r est le RAYON : $r = 4$. Divise le diamètre par 2 avant tout calcul.
$1 \text{ L} = 100 \text{ cm}^3$	$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Cylindre de révolution** : deux disques (bases) et une surface latérale ; patron = 2 disques + 1 rectangle (Leçons 1–3).
- **Prisme droit** : deux polygones identiques (bases) et des faces latérales rectangulaires (Leçons 4–6).
- **Aire latérale / aire totale** : l'aire totale ajoute les deux bases (Leçons 3 et 6).
- **Volume** = aire de la base $\times$ hauteur (règle commune).

L'essentiel à retenir

Pour un **cylindre** : aire latérale = $2 \times \pi \times r \times h$, aire totale = aire latérale + $2 \times \pi \times r \times r$, volume = $\pi \times r \times r \times h$. Pour un **prisme droit** : aire latérale = périmètre de base $\times$ hauteur, aire totale = aire latérale + $2 \times$ aire de base, volume = aire de base $\times$ hauteur. Dans les deux cas, **Volume** = **aire de la base** $\times$ **hauteur** ; attention à ne pas oublier les **deux bases** dans l'aire totale (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Prisme droit. Deux bases superposables et parallèles, faces latérales rectangulaires. V = aire de base $\times$ hauteur.

Cylindre. Base = disque. $V = \pi \times r^2 \times h$. Aire latérale = $2\pi r \times h$ (une étiquette rectangulaire déroulée).

Patrons. Prisme : 2 bases + rectangles. Cylindre : 2 disques + 1 rectangle de longueur $2\pi r$.

Unités. V en cm^3 , m^3 ; $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

Réflexe. Toujours : rayon (pas diamètre), base (pas n'importe quelle face), même unité partout.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. Périmètre = $2 \times 3,14 \times 3 = 18,84 \text{ cm}$; aire = $3,14 \times 9 = 28,26 \text{ cm}^2$. **P2.** $(6 \times 4) \div 2 = 12 \text{ cm}^2$. **P3.** $5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : fût, boîte de conserve, canari, tuyau... Non, une surface cylindrique est courbe (mais on peut tracer une droite « verticale » le long du cylindre). **Ex.2** : $r = 2 \text{ cm}$; deux disques de rayon 2 cm .

L2 : Ex.1 : 2 disques de rayon 2 cm + rectangle $3 \text{ cm} \times (2 \times 3,14 \times 2 = 12,56 \text{ cm})$. **Ex.2** : rectangle $5 \text{ cm} \times (2 \times 3,14 \times 1,5 = 9,42 \text{ cm})$.

L3 : Ex.1 : $V = 3,14 \times 2 \times 2 \times 10 = 125,6 \text{ cm}^3$. **Ex.2** : périmètre $12,56 \text{ m} \rightarrow r = 12,56 \div 6,28 = 2 \text{ m}$; $V = 3,14 \times 2 \times 2 \times 4 = 50,24 \text{ m}^3$.

L4 : Ex.1 : $10 - 2 = 8$ faces latérales $\rightarrow$ bases à 8 côtés (octogones). **Ex.2** : tente triangulaire, brique, boîte de Toblerone...

L5 : Ex.1 : 3 rectangles $3\text{ cm} \times 5\text{ cm} + 2$ triangles équilatéraux de 3 cm. **Ex.2 :** 4 rectangles (4×10 et 3×10) + 2 rectangles $4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ (bases).

L6 : Ex.1 : $V = 12 \times 4 = 48\text{ cm}^3$. **Ex.2 :** aire base losange $= (12 \times 16) \div 2 = 96\text{ cm}^2$; $V = 96 \times 10 = 960\text{ cm}^3$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Deux disques identiques de rayon r . **2.** Deux disques + un rectangle ($h \times 2\pi r$). **3.** $V = \pi \times r \times r \times h$. **4.** $3,14 \times 4 \times 10 = 125,6\text{ cm}^3$. **5.** L'aire totale ajoute les deux disques de base à l'aire latérale. **6.** 2 triangles + 3 rectangles. **7.** $V = \text{aire de base} \times \text{hauteur}$. **8.** $7,5 \times 15 = 112,5\text{ cm}^3$. **9.** Hexagones ($8 - 2 = 6$ côtés). **10.** Vrai.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. Objets cylindriques : fût, boîte, canari... ; la surface latérale est courbe.

Ex.3. 2 disques de rayon 2 cm + rectangle $10\text{ cm} \times 12,56\text{ cm}$.

Ex.5. Rectangle $12,56\text{ cm} = 2\pi r \rightarrow r = 2\text{ cm}$; cylindre de rayon 2 cm, hauteur 5 cm.

Ex.7. $r = 1,5\text{ cm}$; $V = 3,14 \times 1,5 \times 1,5 \times 5 = 35,325\text{ cm}^3$.

Ex.9. a) périmètre $12,56\text{ m} \rightarrow r = 2\text{ m}$, diamètre 4 m ; b) $V = 3,14 \times 2 \times 2 \times 4 = 50,24\text{ m}^3$.

Ex.11. a) $r = 62,8 \div 6,28 = 10\text{ cm}$; b) $V = 3,14 \times 10 \times 10 \times 10 = 3\,140\text{ cm}^3$.

Ex.13. ... des rectangles.

Ex.15. $8 - 2 = 6$ faces latérales $\rightarrow$ bases à 6 côtés (hexagones).

Ex.17. Patron : 3 rectangles (6×15 , 9×15 , et l'hypoténuse $\approx 10,8 \times 15$) + 2 triangles rectangles 6-9.

Ex.19. 3 rectangles (5×6 , 4×6 , 3×6) + 2 triangles de côtés 5,4,3.

Ex.21. aire base $= (3 \times 5) \div 2 = 7,5\text{ cm}^2$; $V = 7,5 \times 15 = 112,5\text{ cm}^3$.

Ex.23. aire base $= (3,5 \times 2,5) \div 2 = 4,375\text{ m}^2$; $V = 4,375 \times 4,6 = 20,125\text{ m}^3$.

Ex.25. Aire latérale cylindre $= 2 \times 3,14 \times 3 \times 5 = 94,2\text{ cm}^2$; volume $= 3,14 \times 9 \times 5 = 141,3\text{ cm}^3$. Prisme : aire latérale $= (4 \times 3) \times 5 = 60\text{ cm}^2$; volume $= 9 \times 5 = 45\text{ cm}^3$. Le cylindre a la plus grande aire latérale et le plus grand volume.

Ex.27. a) $V_1 = (2,4 \times 9) \times 20 = 432\text{ cm}^3$; b) périmètre base 1 $= (2,4 + 9) \times 2 = 22,8\text{ cm} \rightarrow$ carré de côté 5,7 cm, aire $32,49\text{ cm}^2 \rightarrow h_2 = 432 \div 32,49 \approx 13,3\text{ cm}$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Toma). Compétence : volume d'un cylindre. Corrigé-type : données inutiles : le nombre de greniers (3) et le coût (250 000 FCFA). $V = 3,14 \times 1,2 \times 1,2 \times 2,5 \approx 11,3\text{ m}^3$; masse $\approx 11,3 \times 750 \approx 8\,475\text{ kg}$. Grille APC, C1 : a écarté les 3 greniers et le coût, reconnu un cylindre, choisi $V = \pi r^2 h$. C2 : $\approx 11,3\text{ m}^3$, $\approx 8\,475\text{ kg}$ exacts. C3 : ordre de grandeur plausible, réponse adressée au cultivateur. CP : unités correctes.

Situation 2 (Sebba). Compétence : volume, conversion, partage. Corrigé-type : données inutiles : la population (600 habitants) et le socle (1 m). $V = 3,14 \times 1,5 \times 1,5 \times 3 \approx 21,2\text{ m}^3 = 21\,200\text{ L}$; $21\,200 \div 4\,500 \approx 4,7$: environ 4 jours pleins. Grille APC, C1 : a écarté les 600 habitants et le socle, reconnu un cylindre, choisi $V = \pi r^2 h$, prévu la conversion. C2 : $21,2\text{ m}^3$, $21\,200\text{ L}$, $\approx 4,7$ exacts. C3 : « ≈ 4 jours » cohérent, réponse adressée au comité. CP : conversion $\text{m}^3 \vec{L}$ correcte.

Situation 3 (Ouagadougou). Compétence : prisme droit, aire et volume. Corrigé-type : données inutiles : le loyer (50 000 FCFA) et le nombre d'exposants (8). Aire base : $(4 \times 3) \div 2 = 6\text{ m}^2$; volume : $6 \times 6 = 36\text{ m}^3$; bâche : $2 \times 6 = 12\text{ m}^2$. Grille APC, C1 : a écarté le loyer et les 8 exposants, reconnu un prisme droit, choisi aire du

triangle puis $V = \text{base} \times \text{longueur}$. C2 : $6m^2, 36m^3, 12m^2$ exacts. C3 : volume et surface distingués, réponse adressée à l'organisateur. CP : unités correctes.

Situation 4 (Houndé). *Compétence : volume d'un cylindre, conversion.* Corrigé-type : données inutiles : la masse du fût vide (12 kg) et le prix (1 200 FCFA/L). $r = 30 \text{ cm}$; $V = 3,14 \times 30 \times 30 \times 90 = 254\,340 \text{ cm}^3 \approx 254,3 \text{ L}$; $1\,000 \div 254,3 \approx 3,9$: il faut 4 fûts. Grille APC, C1 : a écarté la masse et le prix, reconnu un cylindre, calculé r , choisi $V = \pi r^2 h$. C2 : $r = 30, 254,3 \text{ L}, \approx 3,9$ exacts. C3 : « 4 fûts » cohérent (arrondi au-dessus), réponse adressée au négociant. CP : conversion $\text{cm}^3 \vec{L}$ correcte.

Situation 5 (Orodara). *Compétence : pavé droit, volume et aire totale.* Corrigé-type : données inutiles : le contenu en mangues (8 kg) et la cadence (50/jour). $V = 50 \times 30 \times 40 = 60\,000 \text{ cm}^3$; aire totale $= 2 \times (1\,500 + 2\,000 + 1\,200) = 9\,400 \text{ cm}^2$. Grille APC, C1 : a écarté les 8 kg et les 50/jour, reconnu un pavé droit, choisi V et l'aire totale. C2 : $60\,000 \text{ cm}^3, 9\,400 \text{ cm}^2$ exacts. C3 : volume et aire distingués, réponse adressée à l'emballeur. CP : unités correctes.

Situation 6 (Koudougou). *Compétence : volume et aire latérale d'un cylindre.* Corrigé-type : données inutiles : la masse (3 kg) et le prix (2 500 FCFA/m). $V = 3,14 \times 8 \times 8 \times 110 \approx 22\,105,6 \text{ cm}^3$; aire latérale $= 2 \times 3,14 \times 8 \times 110 = 5\,526,4 \text{ cm}^2$. Grille APC, C1 : a écarté la masse et le prix, reconnu un cylindre, choisi $V = \pi r^2 h$ et aire latérale $= 2\pi r h$. C2 : $22\,105,6 \text{ cm}^3, 5\,526,4 \text{ cm}^2$ exacts. C3 : volume et aire latérale distingués, réponse adressée au commerçant. CP : unités correctes.

Problème ouvert. À tour égal (12 cm), les aires des bases sont très différentes. Triangle équilatéral de côté 4 cm : aire $\approx 6,9 \text{ cm}^2$. Carré de côté 3 cm : aire $= 3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$. Cercle : rayon $r = 12 \div (2 \times 3,14) \approx 1,91 \text{ cm}$, aire $\approx 3,14 \times 1,91^2 \approx 11,5 \text{ cm}^2$. Comme le volume vaut « aire de la base $\times$ hauteur » et que la hauteur est la même, le cylindre contient le plus, puis le prisme carré, puis le prisme triangulaire. Conjecture : à tour égal, plus la base a de côtés, plus elle enferme d'aire ; le cercle, « polygone à une infinité de côtés », est le champion. C'est pour cela que les fûts, les citernes et les greniers à mil sont souvent cylindriques : un même métal (ou banco) enferme le plus grand volume. *Critères de réussite : j'ai calculé les trois aires ($\approx 6,9$; 9 ; $\approx 11,5 \text{ cm}^2$) ; j'ai comparé et classé les trois récipients ; j'ai énoncé la conjecture « à tour égal, le cercle enferme le plus » ; j'ai relié le volume à l'aire de la base.*